Fiche corrigée du formateur

Du sujet de mémoire aux résultats statistiques : quelles questions peut-on résoudre avec R ?

Avertissement. Toutes les données sont **entièrement synthétiques (fictives)**, générées à des fins d'enseignement. Elles ne proviennent d'aucune patiente ni d'aucun établissement réel. Aucun résultat ne doit être cité comme une donnée réelle.

Sujet : Fréquence et facteurs associés à la prééclampsie chez les femmes enceintes de 20 SA et plus prises en charge dans une structure hospitalière de Kara, Togo.
Source des chiffres : tous les résultats ci-dessous sont lus dans les fichiers produits par l'exécution réelle du script `02_analyse_TFE.R` sur le fichier `donnees_TFE_preeclampsie_Kara.csv` (400 femmes). Ils correspondent exactement aux dossiers `05_RESULTATS/tableaux` et `05_RESULTATS/graphiques`.
Logique de chaque question : question → variables → méthode → code R → résultat → interprétation → rédaction dans le mémoire.

Règle de choix des tests utilisée dans le script

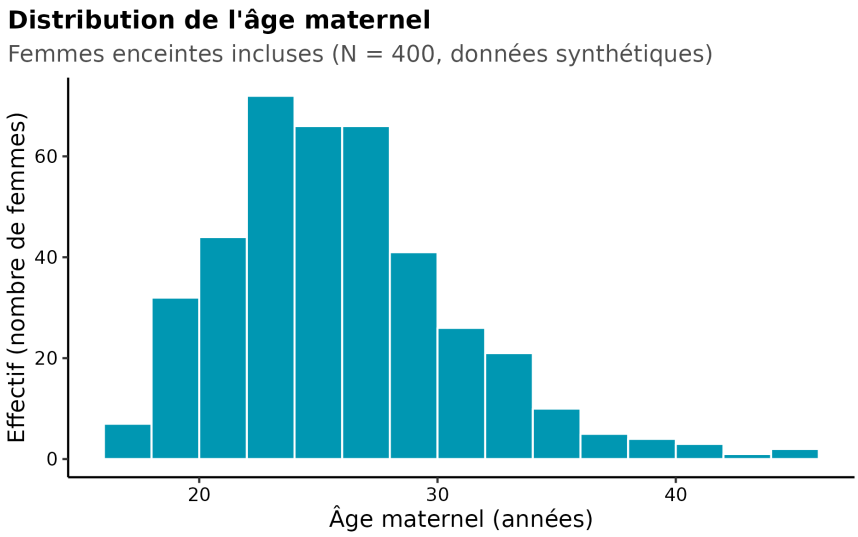
- Tableau croisé : on calcule les **effectifs attendus** sous H0 (total de la ligne × total de la colonne ÷ total général). Si tous sont ≥ 5 → **Chi-deux** ; si au moins un est < 5 → **test exact de Fisher**.
- Comparaison de deux moyennes : **test t de Student (Welch)** si au moins 30 femmes par groupe, sinon **test de Wilcoxon**.
- Seuil de signification : 5 %. Une p-value ≥ 0,05 ne prouve pas l'absence d'association. Une association n'est pas une causalité.

Question 1 : Quel est l'âge moyen des femmes enceintes incluses dans l'étude ?

Variables	Âge maternel (`age_ans`)
Méthode	Statistiques descriptives d'une variable quantitative
Fonctions R	`mean(), sd(), median(), min(), max() ; graphique : ggplot() + geom_histogram()`

Résultat calculé

Statistique	Valeur
Effectif valide	400
Moyenne	26,4
Ecart-type	4,9
Médiane	26
Minimum	17
Maximum	45



Interprétation scientifique

L'âge moyen est de 26,4 ans, avec un écart-type de 4,9 ans : les âges s'écartent en moyenne de 4,9 ans autour de 26,4 ans. La moyenne est légèrement supérieure à la médiane (distribution un peu étalée vers les âges élevés). Les âges vont de 17 à 45 ans.

Exemple de formulation pour la section « Résultats » du mémoire

L'âge moyen des 400 femmes enceintes incluses était de 26,4 ± 4,9 ans (médiane : 26 ans), avec des extrêmes de 17 et 45 ans.

Question 2 : Quelles sont les principales caractéristiques sociodémographiques des participantes ?

Variables	Tranche d'âge, situation matrimoniale, niveau d'instruction, profession, milieu de résidence
Méthode	Effectifs et pourcentages (variables qualitatives) ; les pourcentages sont calculés sur les effectifs valides
Fonctions R	`table(), prop.table(), round() ; outil faire_tableau() du script`

Résultat calculé

Variable	Modalité	Effectif	%
Tranche d'âge	Moins de 20 ans	21	5,2
	20-29 ans	289	72,2
	30-34 ans	65	16,2
	35 ans et plus	25	6,2
Situation matrimoniale	Célibataire	68	17,0
	Mariée	255	63,7
	Union libre	69	17,2
	Veuve/divorcée	8	2,0
Niveau d'instruction	Aucun	53	13,5
	Primaire	121	30,7
	Secondaire	177	44,9
	Supérieur	43	10,9

Variable	Modalité	Effectif	%
	Données manquantes	6	
Profession	Agricultrice	51	13,0
	Artisane	42	10,7
	Commerçante	125	31,9
	Élève/Étudiante	35	8,9
	Ménagère	122	31,1
	Salariée	17	4,3
	Données manquantes	8	
Milieu de résidence	Urbain	238	59,5
	Rural	162	40,5

Interprétation scientifique

La tranche d'âge la plus représentée est « 20-29 ans » (72,2 %). La situation matrimoniale la plus fréquente est « Mariée » (63,7 %) ; le niveau d'instruction le plus fréquent est « Secondaire » (44,9 % des 394 femmes renseignées). Pour la profession, 8 données sont manquantes : les pourcentages portent sur 392 femmes. Le milieu « Urbain » concerne 59,5 % des femmes.

Exemple de formulation pour la section « Résultats » du mémoire

La tranche d'âge de 20-29 ans était la plus représentée (72,2 %). Les femmes étaient majoritairement « mariée » (63,7 %). Le niveau d'instruction « secondaire » était le plus fréquent (44,9 %), et la profession la plus fréquente était « commerçante » (31,9 %). 59,5 % des femmes résidaient en milieu urbain.

Note pour le formateur : Toujours indiquer l'effectif valide quand il y a des données manquantes (ici niveau d'instruction : 6 manquantes ; profession : 8).

Question 3 : Quelles sont les caractéristiques obstétricales des participantes ?

Variables	Gestité, parité, nombre de consultations prénatales (CPN), âge gestationnel
Méthode	Statistiques descriptives (variables quantitatives) et tableaux de fréquences (variables regroupées en classes)
Fonctions R	`summary(), sapply(), colSums(), cut(), table(), prop.table()`

Résultat calculé

Variable	N valides	Moyenne	Écart-type	Médiane	Min	Max
Gestité	400	2,7	1,5	2	1	10
Parité	400	1,6	1,5	1	0	8
Nombre de CPN	390	3,6	2,0	3	0	10
Âge gestationnel (SA)	400	34,4	4,3	35	21	41

Variable	Modalité	Effectif	%
Parité	Nullipare (0)	108	27,0
	1-2 accouchements	203	50,7
	3 accouchements et plus	89	22,2
Nombre de CPN	Moins de 4 CPN	203	52,1
	4 à 7 CPN	169	43,3
	8 CPN et plus	18	4,6
	Données manquantes	10	
Âge gestationnel	20-27 SA	27	6,8
	28-36 SA	226	56,5
	37 SA et plus	147	36,8

Interprétation scientifique

La parité moyenne est de 1,6 accouchement(s) antérieur(s) et 27,0 % des femmes sont nullipares. Le nombre moyen de CPN est de 3,6 (calculé sur 390 femmes) : 52,1 % ont fait moins de 4 CPN et seulement 4,6 % en ont fait 8 ou plus. L'âge gestationnel moyen est de 34,4 SA.

Exemple de formulation pour la section « Résultats » du mémoire

La gestité moyenne était de 2,7 ± 1,5 et la parité moyenne de 1,6 ± 1,5 ; 27,0 % des femmes étaient nullipares. Le nombre moyen de consultations prénatales était de 3,6 ± 2,0 (données disponibles pour 390 femmes), et 52,1 % des femmes avaient effectué moins de 4 CPN. L'âge gestationnel moyen était de 34,4 ± 4,3 SA.

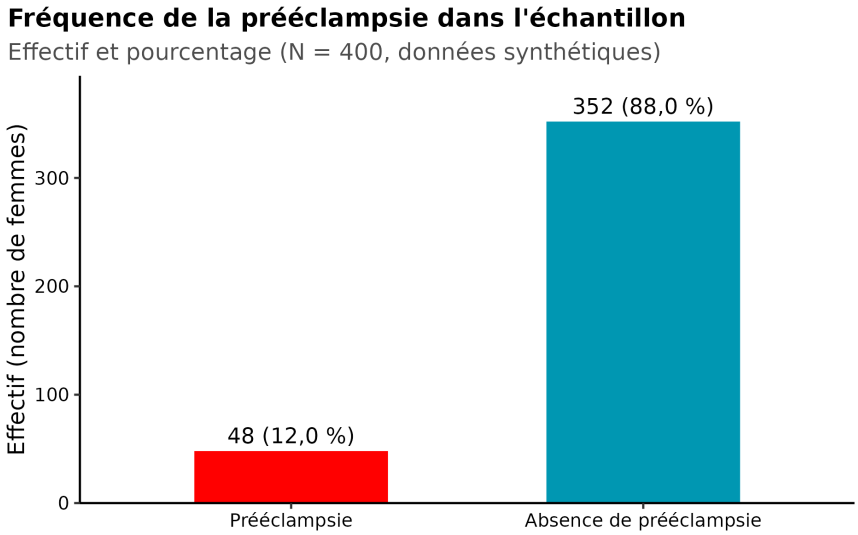
Note pour le formateur : La parité est ici le nombre d'accouchements antérieurs ; la gestité compte aussi la grossesse actuelle et les pertes : on a toujours parité ≤ gestité − 1.

Question 4 : Quelle est la proportion de femmes présentant une prééclampsie dans l'échantillon étudié ?

Variables	Diagnostic de prééclampsie (`preeclampsie`, `type_diagnostic`)
Méthode	Effectif et pourcentage de cas
Fonctions R	`table(), prop.table() ; graphique : geom_col()`

Résultat calculé

Variable	Modalité	Effectif	%
Prééclampsie (toutes formes)	Non	352	88,0
	Oui	48	12,0
Type de diagnostic	Normotendue	327	81,8
	HTA gestationnelle	10	2,5
	HTA chronique seule	15	3,8
	Prééclampsie	40	10,0
	Prééclampsie surajoutée	8	2,0



Interprétation scientifique

48 femmes sur 400 présentent une prééclampsie, soit 12,0 % de l'échantillon (352 n'en présentent pas). Parmi les cas, 40 sont des prééclampsies et 8 des prééclampsies surajoutées à une HTA chronique. **Ce pourcentage décrit l'échantillon : ce n'est pas la prévalence de la prééclampsie dans la population générale de Kara** (échantillon hospitalier simulé).

Exemple de formulation pour la section « Résultats » du mémoire

Parmi les 400 femmes enceintes incluses, 48 présentaient une prééclampsie, soit une proportion de 12,0 % dans l'échantillon (40 prééclampsies et 8 prééclampsies surajoutées à une HTA chronique).

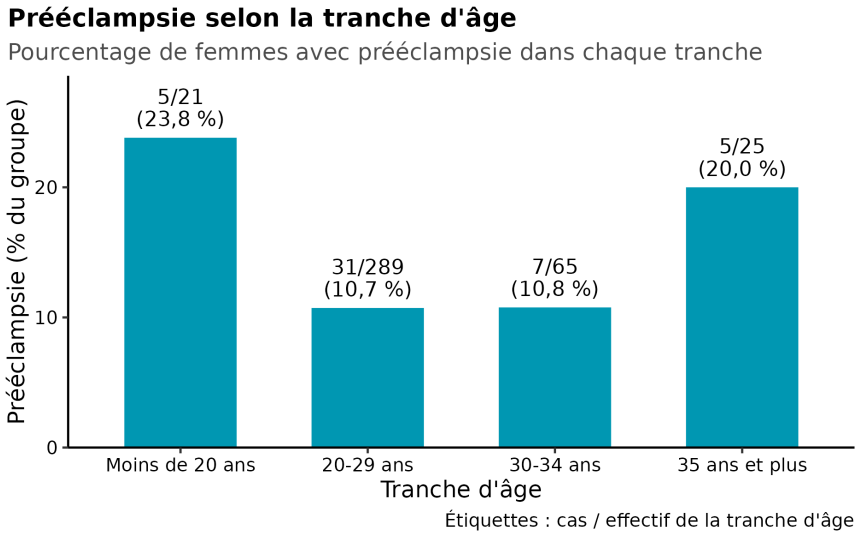
Question 5 : Existe-t-il une association entre l'âge maternel et la prééclampsie ?

Variables	Tranche d'âge (`tranche_age`) × prééclampsie
Méthode	Tableau croisé (pourcentages en ligne) puis test du Chi-deux ou exact de Fisher
Fonctions R	`cut()`, `table()`, `prop.table(x, 1)`, `outer()`, `chisq.test()` / `fisher.test()` ; graphique : `geom_col()`
Hypothèses	H0 : la fréquence de la prééclampsie est la même dans toutes les tranches d'âge (pas d'association). H1 : elle diffère dans au moins une tranche d'âge.
Conditions	Condition : au moins un effectif attendu est < 5 (minimum observé : 2,5) → le Chi-deux n'est pas fiable, on utilise le test exact de Fisher.

Résultat calculé

Modalité	Effectif total	Cas de prééclampsie (n)	% de prééclampsie dans le groupe
Moins de 20 ans	21	5	23,8
20-29 ans	289	31	10,7
30-34 ans	65	7	10,8
35 ans et plus	25	5	20,0

Test exact de Fisher : p = 0,165



Interprétation scientifique

Le pourcentage de prééclampsie va de 10,7 % (20-29 ans) à 23,8 % (Moins de 20 ans). Cette différence n'est pas statistiquement significative (p = 0,165). Dans cet échantillon, on ne peut donc pas conclure à une association entre ces deux variables. **Attention : p ≥ 0,05 ne prouve pas l'absence d'association** ; la plus petite tranche ne compte que 21 femmes, ce qui limite la puissance du test.

Exemple de formulation pour la section « Résultats » du mémoire

Le pourcentage de prééclampsie était de 23,8 % (5/21) pour la tranche « Moins de 20 ans »; 10,7 % (31/289) pour la tranche « 20-29 ans »; 10,8 % (7/65) pour la tranche « 30-34 ans »; 20,0 % (5/25) pour la tranche « 35 ans et plus » (test exact de Fisher, p = 0,165).

Note pour le formateur : Dans la simulation, un surrisque modéré a été programmé pour les moins de 20 ans et les 35 ans et plus, mais les effectifs de ces tranches sont faibles : c'est un bon exemple pour expliquer qu'un résultat non significatif ne prouve pas l'absence d'association.

Question 6 : Les femmes ayant des antécédents de prééclampsie présentent-elles plus fréquemment une prééclampsie pendant la grossesse étudiée ?

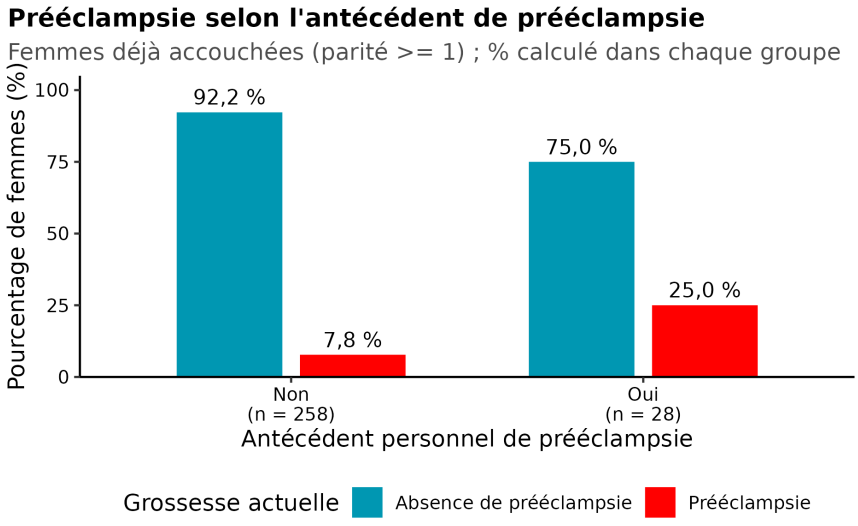
Variables	Antécédent personnel de prééclampsie (`atcd_preeclampsie`) × prééclampsie
Méthode	Restriction aux femmes déjà accouchées (parité ≥ 1) et dont l'antécédent est renseigné (n = 286) ; tableau de contingence ; test adapté
Fonctions R	`[ ] (sélection de lignes), droplevels(), table(), prop.table(x, 1), outer(), chisq.test() / fisher.test() ; graphique : geom_col(position = dodge)`
Hypothèses	H0 : la fréquence de la prééclampsie est la même chez les femmes avec et sans antécédent de prééclampsie. H1 : elle diffère.
Conditions	Condition : au moins un effectif attendu est < 5 (minimum observé : 2,6) → le Chi-deux n'est pas fiable, on utilise le test exact de Fisher.

Résultat calculé

Précaution : 114 femmes sont exclues de cette analyse : 108 nullipares (aucune grossesse antérieure, donc antécédent « non applicable ») et 6 femmes déjà accouchées dont l'antécédent n'est pas renseigné.

Modalité	Effectif total	Cas de prééclampsie (n)	% de prééclampsie dans le groupe
Non	258	20	7,8
Oui	28	7	25,0

Test exact de Fisher : p = 0,009



Interprétation scientifique

Le pourcentage de prééclampsie va de 7,8 % (Non) à 25,0 % (Oui). Cette différence est statistiquement significative (p = 0,009) : dans cet échantillon, l'antécédent de prééclampsie est **associé(e)** à la prééclampsie. Ce résultat décrit une association ; il ne démontre pas une relation de cause à effet (étude transversale, analyse non ajustée). Cette analyse ne porte que sur 286 femmes (celles déjà accouchées et à antécédent renseigné).

Exemple de formulation pour la section « Résultats » du mémoire

Parmi les 286 femmes déjà accouchées et dont l'antécédent était renseigné, la prééclampsie était observée chez 25,0 % (7/28) des femmes ayant un antécédent de prééclampsie contre 7,8 % (20/258) de celles sans antécédent (test exact de Fisher, p = 0,009).

Question 7 : Existe-t-il une association entre l'hypertension artérielle chronique et la prééclampsie ?

Variables	Antécédent d'HTA chronique (`atcd_hta_chronique`) × prééclampsie (toutes formes)
Méthode	Tableau croisé puis test adapté ; lecture du diagnostic en 5 catégories pour distinguer prééclampsie et prééclampsie surajoutée
Fonctions R	`table() (2 tableaux), prop.table(x, 1), outer(), chisq.test() / fisher.test()`
Hypothèses	H0 : la fréquence de la prééclampsie est la même chez les femmes avec et sans HTA chronique. H1 : elle diffère.
Conditions	Condition : au moins un effectif attendu est < 5 (minimum observé : 2,8) → le Chi-deux n'est pas fiable, on utilise le test exact de Fisher.

Résultat calculé

Diagnostic en 5 catégories selon l'HTA chronique (on voit que la prééclampsie « surajoutée » n'existe que chez les femmes hypertendues chroniques) :

Diagnostic final	Sans HTA chronique	Avec HTA chronique
Normotendue	327	0
HTA gestationnelle	10	0
HTA chronique seule	0	15
Prééclampsie	40	0
Prééclampsie surajoutée	0	8

Modalité	Effectif total	Cas de prééclampsie (n)	% de prééclampsie dans le groupe
Non	377	40	10,6
Oui	23	8	34,8

Test exact de Fisher : p = 0,003

Interprétation scientifique

Le pourcentage de prééclampsie va de 10,6 % (Non) à 34,8 % (Oui). Cette différence est statistiquement significative (p = 0,003) : dans cet échantillon, l'HTA chronique est **associé(e)** à la prééclampsie. Ce résultat décrit une association ; il ne démontre pas une relation de cause à effet (étude transversale, analyse non ajustée). **Nuance :** la prééclampsie « toutes formes » inclut la prééclampsie surajoutée, qui par définition ne peut survenir que chez les femmes avec HTA chronique. Chez les femmes sans HTA chronique, seule la prééclampsie « pure » est possible (40/377, 10,6 %) ; chez celles avec HTA chronique, tous les cas sont des prééclampsies surajoutées (8/23, 34,8 %).

Exemple de formulation pour la section « Résultats » du mémoire

La prééclampsie (toutes formes) était observée chez 34,8 % (8/23) des femmes ayant une HTA chronique (prééclampsies surajoutées) contre 10,6 % (40/377) des femmes sans HTA chronique (test exact de Fisher, p = 0,003).

Note pour le formateur : Le nombre de femmes avec HTA chronique est faible (23) : le test exact de Fisher est le bon choix.

Question 8 : La fréquence de la prééclampsie varie-t-elle selon la parité ?

Variables	Parité en 3 groupes (`groupe_parite`) × prééclampsie

Méthode	Tableau croisé (pourcentages en ligne) puis test du Chi-deux ou de Fisher
Fonctions R	`cut(), table(), prop.table(x, 1), outer(), chisq.test() / fisher.test()`
Hypothèses	H0 : la fréquence de la prééclampsie est la même dans les trois groupes de parité. H1 : elle diffère dans au moins un groupe.
Conditions	Condition : tous les effectifs attendus sont ≥ 5 (minimum observé : 10,7) → test du Chi-deux.

Résultat calculé

Modalité	Effectif total	Cas de prééclampsie (n)	% de prééclampsie dans le groupe
Nullipare (0)	108	21	19,4
1-2 accouchements	203	13	6,4
3 accouchements et plus	89	14	15,7

Test du Chi-deux de Pearson : p = 0,002

Interprétation scientifique

Le pourcentage de prééclampsie va de 6,4 % (1-2 accouchements) à 19,4 % (Nullipare (0)). Cette différence est statistiquement significative (p = 0,002) : dans cet échantillon, la parité est **associé(e)** à la prééclampsie. Ce résultat décrit une association ; il ne démontre pas une relation de cause à effet (étude transversale, analyse non ajustée). Le pourcentage le plus élevé s'observe pour « Nullipare (0) ». Attention : le profil n'est pas linéaire et l'âge et la parité sont liés ; seule une analyse multivariée permettrait de séparer leurs effets (hors du cadre de cet atelier).

Exemple de formulation pour la section « Résultats » du mémoire

La fréquence de la prééclampsie variait selon la parité : 19,4 % (21/108) pour « nullipare (0) »; 6,4 % (13/203) pour « 1-2 accouchements »; 15,7 % (14/89) pour « 3 accouchements et plus » (test du Chi-deux, p = 0,002).

Note pour le formateur : Seul exemple de l'atelier où le test du Chi-deux est applicable (tous les effectifs attendus ≥ 5) : c'est pour cela que les parités ont été regroupées en 3 classes. Les classes de parité varient selon les auteurs : toujours justifier et définir son découpage dans le mémoire.

Question 9 : Existe-t-il une association entre la grossesse multiple et la prééclampsie ?

Variables	Type de grossesse (`type_grossesse`) × prééclampsie
Méthode	Tableau de contingence puis test adapté
Fonctions R	`table(), prop.table(x, 1), outer(), chisq.test() / fisher.test()`
Hypothèses	H0 : la fréquence de la prééclampsie est la même pour les grossesses uniques et multiples. H1 : elle diffère.
Conditions	Condition : au moins un effectif attendu est < 5 (minimum observé : 1,7) → le Chi-deux n'est pas fiable, on utilise le test exact de Fisher.

Résultat calculé

Modalité	Effectif total	Cas de prééclampsie (n)	% de prééclampsie dans le groupe
Unique	386	46	11,9
Multiple	14	2	14,3

Test exact de Fisher : p = 0,679

Interprétation scientifique

Le pourcentage de prééclampsie va de 11,9 % (Unique) à 14,3 % (Multiple). Cette différence n'est pas statistiquement significative (p = 0,679). Dans cet échantillon, on ne peut donc pas conclure à une association entre ces deux variables. **Attention : p ≥ 0,05 ne prouve pas l'absence d'association** ; seules 14 grossesses sont multiples (2 cas de prééclampsie) : l'effectif est trop faible pour détecter une différence.

Exemple de formulation pour la section « Résultats » du mémoire

La prééclampsie était observée chez 14,3 % (2/14) des grossesses multiples contre 11,9 % (46/386) des grossesses uniques (test exact de Fisher, p = 0,679).

Note pour le formateur : La grossesse multiple est un facteur de risque reconnu dans la littérature, et un surrisque a été programmé dans la simulation ; avec seulement 14 grossesses multiples, le test ne peut pas le détecter. Excellent exemple de manque de puissance.

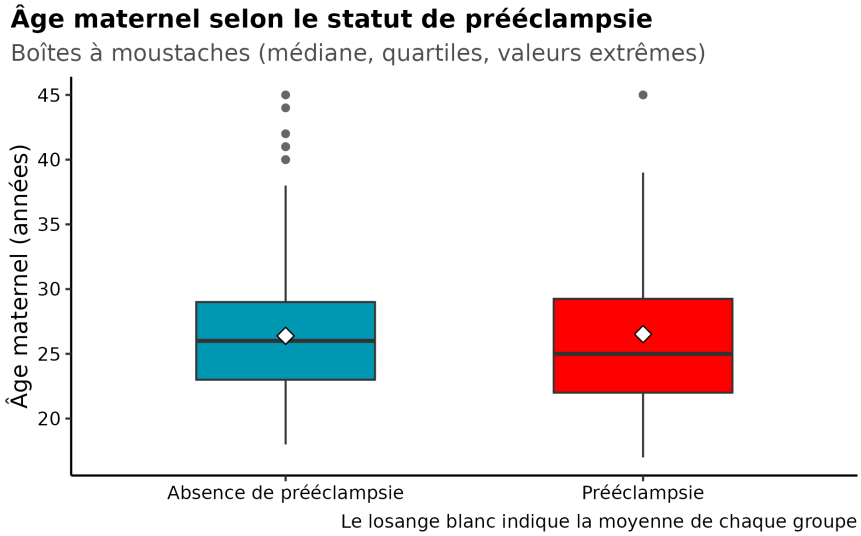
Question 10 : L'âge moyen diffère-t-il entre les femmes présentant une prééclampsie et celles n'en présentant pas ?

Variables	Âge maternel (`age_ans`) × statut de prééclampsie
Méthode	Comparaison de deux moyennes : test t de Student (Welch) si au moins 30 femmes par groupe, sinon test de Wilcoxon
Fonctions R	`tapply(), t.test() / wilcox.test() ; graphique : geom_boxplot()`
Hypothèses	H0 : l'âge moyen est le même chez les femmes avec et sans prééclampsie. H1 : les âges moyens sont différents.
Conditions	Condition : au moins 30 femmes par groupe (effectif minimal observé : 48) → le test t de Student (version de Welch, qui ne suppose pas des variances égales) est applicable.

Résultat calculé

Groupe	Effectif	Moyenne d'âge (ans)	Écart-type	Médiane
Absence de prééclampsie	352	26,4	4,8	26
Prééclampsie	48	26,5	6,1	25

Test t de Student (Welch) : p = 0,887



Interprétation scientifique

L'âge moyen est de 26,5 ans avec prééclampsie et de 26,4 ans sans (différence de 0,1 an). La différence n'est pas statistiquement significative (p = 0,887) : on ne met pas en évidence de différence d'âge moyen. Ceci ne prouve pas l'absence de lien entre l'âge et la prééclampsie. Le boxplot montre une dispersion plus grande dans le groupe prééclampsie (écart-type 6,1 contre 4,8).

Exemple de formulation pour la section « Résultats » du mémoire

L'âge moyen était de 26,5 ± 6,1 ans chez les femmes avec prééclampsie et de 26,4 ± 4,8 ans chez celles sans prééclampsie (test t de Student, p = 0,887).

Note pour le formateur : Piège pédagogique : les moyennes d'âge sont presque égales alors que le Q5 montre plus de prééclampsie aux âges extrêmes (profil en U). Un test de comparaison de moyennes ne détecte pas une relation non linéaire : d'où l'intérêt de regarder aussi les tranches d'âge.

Synthèse des tests (Section 5 du script)

Question	Test	Effectif attendu min.	p-value	Conclusion
Q5 Âge (tranches) x prééclampsie	Fisher	2,5	0,165	Non significatif : absence d'association non prouvée
Q6 Antécédent de prééclampsie x prééclampsie	Fisher	2,6	0,009	Association (ou différence) statistiquement significative
Q7 HTA chronique x prééclampsie	Fisher	2,8	0,003	Association (ou différence) statistiquement significative
Q8 Parité x prééclampsie	Chi-deux	10,7	0,002	Association (ou différence) statistiquement significative
Q9 Grossesse multiple x prééclampsie	Fisher	1,7	0,679	Non significatif : absence d'association non prouvée
Q10 Âge moyen selon le statut	Test t de Student (Welch)	–	0,887	Non significatif : absence d'association non prouvée

Tableau 5 : caractéristiques selon le statut de prééclampsie (description)

Caracteristique	Prééclampsie (n = 48)	Absence de prééclampsie (n = 352)
Âge maternel (ans), moyenne (écart-type)	26,5 (6,1)	26,4 (4,8)
IMC (kg/m2), moyenne (écart-type)	25,6 (4,5)	24,0 (3,7)
Nombre de CPN, moyenne (écart-type)	3,6 (1,6)	3,6 (2,0)
Âge gestationnel (SA), moyenne (écart-type)	35,3 (3,6)	34,2 (4,4)
Âge < 20 ans, n (%)	5 (10,4 %)	16 (4,5 %)
Âge >= 35 ans, n (%)	5 (10,4 %)	20 (5,7 %)
Nullipare, n (%)	21 (43,8 %)	87 (24,7 %)
HTA chronique, n (%)	8 (16,7 %)	15 (4,3 %)
Antécédent familial d'HTA, n (%)	9 (18,8 %)	75 (22,1 %)
Diabète préexistant, n (%)	1 (2,1 %)	11 (3,2 %)
Grossesse multiple, n (%)	2 (4,2 %)	12 (3,4 %)

Limites à rappeler aux étudiantes. Données synthétiques ; échantillon hospitalier (la proportion n'est pas la prévalence) ; étude transversale (pas de causalité) ; analyses bivariées sans ajustement sur les facteurs de confusion ; petits effectifs pour certaines tranches ; plusieurs tests réalisés sans correction.